

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO.

Nombre: Carlos Esteban Zambrano Chicaiza.

Materia: Algoritmos y lógica programación Curso: Primero "B"

Fecha: 11-09-2026

Prueba Práctica.

- Ejercicio 1 :

Competencia de programación por niveles

- Es una competencia académica se califican 3 retos y se determina el nivel del participante según su desempeño, penalización y bonificaciones.

- Análisis

• Entrada :

- reto 1, reto 2, reto 3 : (Puntaje de los retos)

- errores : (Números enteros ; número de errores)

- tiempo : (tiempo total en minutos).

- desafío Extra : cadena de Si o No

- descalificado : Si o No

• Proceso :

- 1.) Calcular el puntaje base .

- 2.) Restar 4 puntos por error .

- 3.) Si se resuelve el desafío , sumar 15 puntos

- 4.) Si el tiempo total es peor < 30 minutos , sumar 10 puntos

- 5.) Obtener el puntaje final.

- 6.) Si el puntaje es menor que 0 , dejar en 0

- 7.) Asignar niveles 0-29 Principiantes ; 30-49 básicos ; 50-69 Intermedios ; 70-89 Avanzados ; 90 o más Experto.

- 8.) Mostrar descalificado

- 9.) Si el puntaje tiene muchos errores mostrar "Resultado Inconsistente"

- 10.) Solución

• Salida :

- Puntaje base

- Penalización

- Bonificación .

- Puntaje final

- Nivel

- Observación

Algoritmo:

- 1) puntaje Base = reto 1 + reto 2 + reto 3
- 2) penalización = errores * 4
- 3) Si desafío Extra es "Si" sumar 15 puntos } Bonificación
Si tiempo < 30, sumar 10 puntos
- 4) puntaje Final = puntaje Base - penalización + Bonificación
- 5) Si puntaje Final < 0, entonces puntaje Final = 0
- 6) puntaje Final.
 - 0 - 29 → "Principiante"
 - 30 - 49 → "Básico"
 - 50 - 69 → "Intermedio"
 - 70 - 89 → "Avanzado"
 - ≥ 90 → "Experto"
- 7) Si desafío descalificado Copia es "Si", entonces nivel pasar a ser "Descalificado"
- 8) Observación
Si puntaje Final ≥ 70 y errores > 3 = "Resultado inconsistente: revisar calidad de resolución"

Pseudocódigo.

Algoritmo Competencia Programación

Definir reto 1, reto 2, reto 3, tiempo, puntaje Base, penalización, bonificación, puntaje Final Como Real

Definir errores Como Entero

Definir desafío Extra, descalificado Copia, nivel, observación Como Cadena

// Leer datos

Escribir "Ingrese puntaje reto 1:"

Leer Reto 1

Escribir "Ingrese puntaje reto 2:"

Leer reto 2

Escribir "Ingrese puntaje reto 3:"

Escribir "Ingrese número de errores:"

Leer errores

Escribir "Ingrese tiempo total en minutos:"

Leer tiempo total

Escribir "Resolvió desafío extra (SI/NO):"

Leer desafío Extra

Escribir "Descalificación por copia (SI/NO):"

Leer descalificado por copia

// Cálculos

puntaje Base = reto 1 + reto 2 + reto 3

penalización = errores * 4

bonificación = 0

Si desafío Extra = "Si" o desafío Extra = "si" Entonces
bonificación = bonificación + 15

Fin Si

Si tiempo < 30 Entonces

bonificación = bonificación + 10

Fin Si

La naturaleza es el tesoro máspreciado.

Puntaje Final = Puntaje Base - penalización + bonificación

Si puntaje Final ≤ 0 Entonces
puntaje Final = 0

Fin Si

// Niveles

Si puntaje Final ≥ 0 Y Puntaje Final ≤ 29 Entonces
nivel = "Principiante"

Sino

Si puntaje ≥ 30 Y puntaje ≤ 49 Entonces
nivel = "Básico"

Sino

Si puntaje ≥ 50 Y puntaje final ≤ 69 Entonces
nivel = "Intermedio"

Sino

Si puntaje ≥ 70 Y puntaje final ≤ 89 Entonces
nivel = "Avanzado"

Sino

nivel = "Experto"

Fin Si

Fin Si

Fin Si

Fin Si

// Copia

Si descualificado Copia = "Si" . Entonces
nivel = "Descualificado"

// Observación

Si puntaje ≥ 70 Y errores > 3 Entonces
observación = "Resultado inconsistente"

Fin Si

// Salida

Escribir "Puntaje base :"

Escribir "Penalización :"

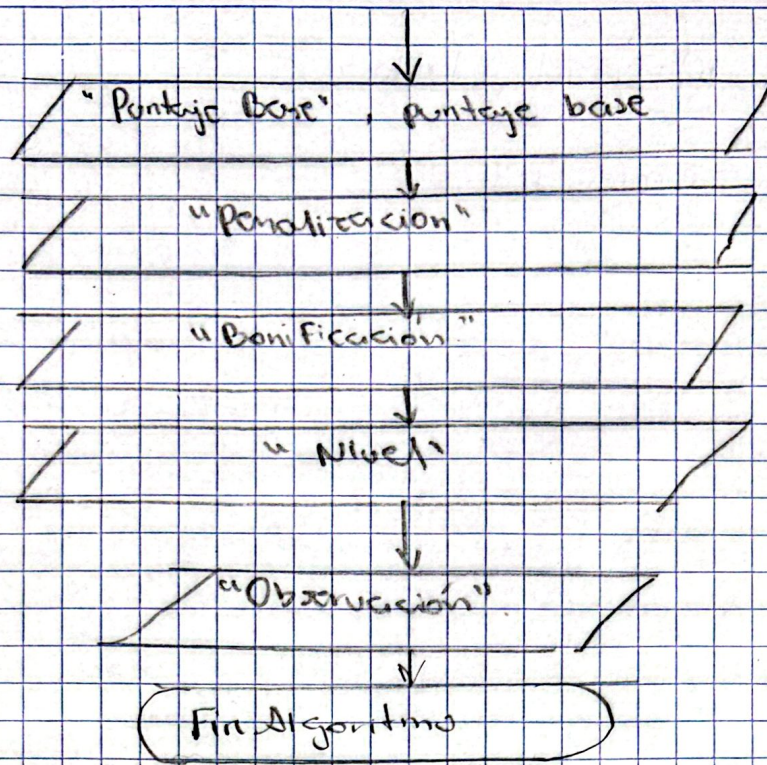
Escribir "Bonificación:"

Escribir "Puntaje final :"

Escribir "Nivel"

Escribir "Observación"

Fin Algoritmo



JAVA

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Ejercicio 1 {
```

```
Scanner scanner = new Scanner (System.in);
```

```
public static void main (String [] args) {
```

```
// Lectura
```

```
System.out.print ("Ingrese puntaje reto 1");
double reto 1 = scanner.next Double ();
```

```
System.out.print ("Ingrese puntaje reto 2");
double reto 2 = scanner.next Double ();
```

```
System.out.print ("Ingrese puntaje reto 3");
double reto 3 = scanner.next Double ();
```

```
System.out.print ("Ingrese número de errores");
int errores = scanner.next Int ();
```

```
System.out.print ("Ingrese el tiempo en minutos");
double tiempo = scanner.next Double ();
```

```
System.out.print ("¿Resolvió el desafío Extra? (Si/No):");
String desafio Extra = scanner.next ();
```

```
System.out.print ("¿Tiene calificación por copia? (Si/No):");
String descalificado Copia = scanner.next ();
```


Proteger la naturaleza es defender la vida.

// Puntaje base.

double puntajeBase = reto1 + reto2 + reto3 ;

// Penalización

double penalización = errores * 4 ;

// Bonificación.